

実験データ分析：長さと秒数の一元配置分散分析

Analysis Report

2026-01-06

```
# --- データの入力 ---  
# 画像データに基づく入力 (単位: 秒)  
y_2cm <- c(1.31, 1.20, 1.25, 1.22, 1.09)  
y_4cm <- c(1.47, 1.41, 1.69, 1.54, 1.62)  
y_6cm <- c(1.75, 1.82, 1.85, 1.78, 1.82)  
y_8cm <- c(1.85, 1.46, 1.87, 1.70, 2.14)  
y_10cm <- c(1.57, 1.64, 1.62, 1.46, 1.50)  
y_12cm <- c(1.04, 1.77, 1.34, 1.53, 1.39)  
  
# 全データを結合 (ベクトル y)  
y <- c(y_2cm, y_4cm, y_6cm, y_8cm, y_10cm, y_12cm)  
  
# 群を表す因子ベクトルを作成 (各 5 回繰り返し、計 6 水準)  
# グラフでの表示順序を保つため、levels を指定  
groups <- c("2cm", "4cm", "6cm", "8cm", "10cm", "12cm")  
x <- factor(rep(groups, each = 5), levels = groups)  
  
# データフレームとして確認  
data_df <- data.frame(Length = x, Time = y)  
print(head(data_df)) # 最初の数行を表示
```

```
##   Length Time  
## 1    2cm 1.31  
## 2    2cm 1.20  
## 3    2cm 1.25  
## 4    2cm 1.22  
## 5    2cm 1.09  
## 6    4cm 1.47
```

```
print(tail(data_df)) # 最後の数行を表示
```

```
##      Length Time
## 25     10cm 1.50
## 26     12cm 1.04
## 27     12cm 1.77
## 28     12cm 1.34
## 29     12cm 1.53
## 30     12cm 1.39
```

```
# 全体の平均
```

```
mean_total <- mean(y)
```

```
# 各群の平均を計算 (tapplyを使用)
```

```
group_means <- tapply(y, x, mean)
```

```
print(paste(" 全体平均:", round(mean_total, 3)))
```

```
## [1] "全体平均: 1.557"
```

```
print(" 各群(長さ)の平均:")
```

```
## [1] "各群(長さ)の平均:"
```

```
print(round(group_means, 3))
```

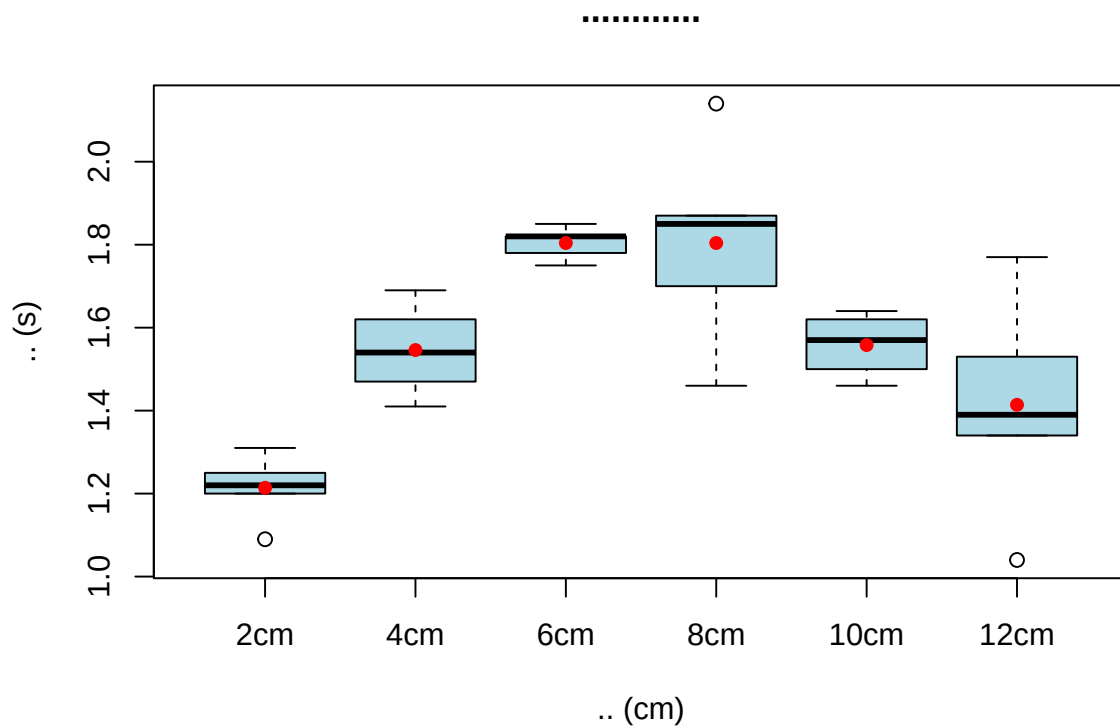
```
##      2cm      4cm      6cm      8cm     10cm     12cm
## 1.214 1.546 1.804 1.804 1.558 1.414
```

```
# 箱ひげ図の描画
```

```
boxplot(y ~ x,
        main = " 長さごとの秒数の箱ひげ図",
        xlab = " 長さ (cm)",
        ylab = " 秒数 (s)",
        col = "lightblue")
```

```
# 平均値を赤点で追加
```

```
points(1:6, group_means, pch=16, col="red")
```



```
# --- 平方和の計算 (Sum of Squares) ---

# 1. SST: 総平方和 (Total Sum of Squares)
SST <- sum((y - mean(y))^2)

# 2. SSA: 群間平方和 (Sum of Squares Between Groups)
# 各群の平均と全体平均の差の二乗 × データ数 (5)
# 手計算のロジックを再現
SSA_parts <- 5 * (group_means - mean_total)^2
SSA <- sum(SSA_parts)

# 3. SSE: 誤差平方和 (Sum of Squares Error)
# 各データと、その群の平均との差の二乗和
# 各群ごとの分散計算を行い、合計する手法と同義
SSE_parts <- tapply(y, x, function(v) sum((v - mean(v))^2))
SSE <- sum(SSE_parts)

# 結果の表示
cat("SST (総平方和):", SST, "\n")
```

```
## SST (総平方和): 1.942267
```

```
cat("SSA (群間平方和):", SSA, "\n")
```

```
## SSA (群間平方和): 1.301187
```

```
cat("SSE (誤差平方和):", SSE, "\n")
```

```
## SSE (誤差平方和): 0.64108
```

```
# --- 分散分析表の要素計算 ---
```

```
# 定数定義
```

```
a <- 6      # 水準数 (群の数)
```

```
n <- 5      # 繰り返し数
```

```
N <- a * n  # 総データ数 (30)
```

```
# 自由度 (Degrees of Freedom)
```

```
df_A <- a - 1      # 群間の自由度 (6 - 1 = 5)
```

```
df_E <- N - a      # 誤差の自由度 (30 - 6 = 24)
```

```
# 平均平方 (Mean Squares: 不偏分散)
```

```
VA <- SSA / df_A
```

```
VE <- SSE / df_E
```

```
# F値の計算
```

```
Fval <- VA / VE
```

```
# p値の計算 (F分布の上側確率)
```

```
pval <- 1 - pf(Fval, df_A, df_E)
```

```
# 棄却限界値 (有意水準 5%)
```

```
critical_val <- qf(0.95, df_A, df_E)
```

```
# 結果出力
```

```
cat("自由度 (群間):", df_A, "\n")
```

```
## 自由度(群間): 5
```

```
cat("自由度 (誤差):", df_E, "\n")
```

```
## 自由度(誤差): 24
```

```
cat(" 平均平方 (VA):", VA, "\n")
```

```
## 平均平方 (VA): 0.2602373
```

```
cat(" 平均平方 (VE):", VE, "\n")
```

```
## 平均平方 (VE): 0.02671167
```

```
cat("F 値:", Fval, "\n")
```

```
## F値: 9.74246
```

```
cat("p 値:", pval, "\n")
```

```
## p値: 3.517209e-05
```

```
cat(" 棄却限界値 (95%):", critical_val, "\n")
```

```
## 棄却限界値 (95%): 2.620654
```

```
if(pval < 0.05) {  
  cat(" 判定: 有意差あり (p < 0.05). 長さによって秒数に違いがあると言える。 \n")  
} else {  
  cat(" 判定: 有意差なし (p >= 0.05). \n")  
}
```

```
## 判定: 有意差あり (p < 0.05). 長さによって秒数に違いがあると言える。
```

```
# --- 行列を用いた最小二乗法の確認 ---  
# デザイン行列 X の作成  
# (切片 1 列 + ダミー変数 5 列 = 6 列, 行数は 30)  
# 2cm を基準 (Intercept) とし, 4cm~12cm をダミー変数とする  
  
# 1 列目: 切片 (すべて 1)  
col_intercept <- rep(1, N)  
  
# ダミー変数の作成 (各群に対応する行だけ 1, それ以外 0)  
# 例: 4cm 群なら, 6~10 行目が 1  
col_4cm <- rep(c(0,1,0,0,0,0), each=5)  
col_6cm <- rep(c(0,0,1,0,0,0), each=5)  
col_8cm <- rep(c(0,0,0,1,0,0), each=5)  
col_10cm <- rep(c(0,0,0,0,1,0), each=5)  
col_12cm <- rep(c(0,0,0,0,0,1), each=5)  
  
# 行列結合
```

```
matx <- cbind(col_intercept, col_4cm, col_6cm, col_8cm, col_10cm, col_12cm)
```

```
# 行列の確認 (大きすぎるため最初の 10 行のみ表示)
```

```
print(" デザイン行列 X (先頭 10 行):")
```

```
## [1] "デザイン行列 X (先頭10行):"
```

```
print(head(matx, 10))
```

```
##      col_intercept col_4cm col_6cm col_8cm col_10cm col_12cm
## [1,]           1      0      0      0      0      0
## [2,]           1      0      0      0      0      0
## [3,]           1      0      0      0      0      0
## [4,]           1      0      0      0      0      0
## [5,]           1      0      0      0      0      0
## [6,]           1      1      0      0      0      0
## [7,]           1      1      0      0      0      0
## [8,]           1      1      0      0      0      0
## [9,]           1      1      0      0      0      0
## [10,]          1      1      0      0      0      0
```

```
# パラメータ  $\beta$  の推定:  $\beta = (X'X)^{-1} X'y$ 
```

```
# 行列演算
```

```
XtX <- t(matx) %*% matx
```

```
XtX_inv <- solve(XtX)
```

```
Xty <- t(matx) %*% y
```

```
beta <- XtX_inv %*% Xty
```

```
# 行名の設定 (結果を見やすくするため)
```

```
rownames(beta) <- c("Intercept(2cm)", "Diff_4cm", "Diff_6cm",  
                    "Diff_8cm", "Diff_10cm", "Diff_12cm")
```

```
print(" 行列演算で推定されたパラメータ:")
```

```
## [1] "行列演算で推定されたパラメータ:"
```

```
print(beta)
```

```
##           [,1]
## Intercept(2cm) 1.214
## Diff_4cm       0.332
## Diff_6cm       0.590
```

```
## Diff_8cm      0.590
## Diff_10cm     0.344
## Diff_12cm     0.200
```

```
print("* Intercept は 2cm の平均、他は 2cm との差を表します")
```

```
## [1] "* Interceptは2cmの平均、他は2cmとの差を表します"
```

```
# --- Rの組込関数による検算 ---
```

```
# 線形回帰モデル (lm)
```

```
model <- lm(y ~ x)
```

```
print("--- lm 関数の結果 (係数) ---")
```

```
## [1] "--- lm関数の結果 (係数) ---"
```

```
print(coef(model))
```

```
## (Intercept)      x4cm      x6cm      x8cm      x10cm      x12cm
##      1.214      0.332      0.590      0.590      0.344      0.200
```

```
# 分散分析表 (anova)
```

```
print("--- 分散分析表 (ANOVA Table) ---")
```

```
## [1] "--- 分散分析表 (ANOVA Table) ---"
```

```
anova_res <- anova(model)
```

```
print(anova_res)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: y
```

```
##      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## x      5  1.30119  0.260237   9.7425 3.517e-05 ***
```

```
## Residuals 24  0.64108  0.026712
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```